

二〇〇八年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

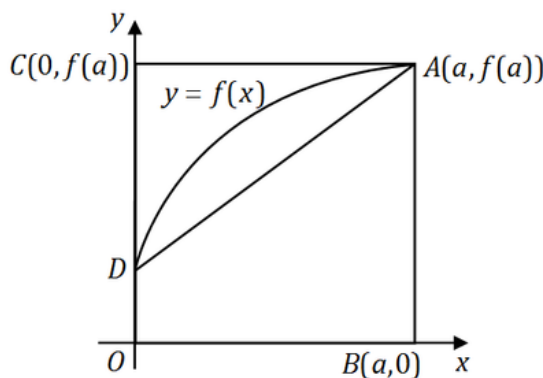
1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上连续, 则 $x=0$ 是函数 $g(x) = \frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 的……()
 (A) 跳跃间断点. (B) 可去间断点. (C) 无穷间断点. (D) 振荡间断点.

解. 应选 (B). 因为由洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0),$$

所以 $x=0$ 是函数 $g(x)$ 的可去间断点.

2. 如图, 曲线段方程为 $y = f(x)$, 函数在区间 $[0, a]$ 上有连续导数, 则定积分 $\int_0^a x f'(x) dx$ 等于……………()



- (A) 曲边梯形 $ABOD$ 面积. (B) 梯形 $ABOD$ 面积.
 (C) 曲边三角形 ACD 面积. (D) 三角形 ACD 面积.

解. 应选 (C). 由分部积分法可得

$$\int_0^a x f'(x) dx = \int_0^a x d(f(x)) = [x f(x)]_0^a - \int_0^a f(x) dx = a f(a) - \int_0^a f(x) dx.$$

因为 $a f(a)$ 是矩形 $ABOC$ 面积, $\int_0^a f(x) dx$ 为曲边梯形 $ABOD$ 的面积, 所以

$\int_0^a x f'(x) dx$ 为曲边三角形的面积.

3. 设 $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2+y^4}}$, 则……………()
 (A) $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 都存在. (B) $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在.
 (C) $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在. (D) $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$ 都不存在.

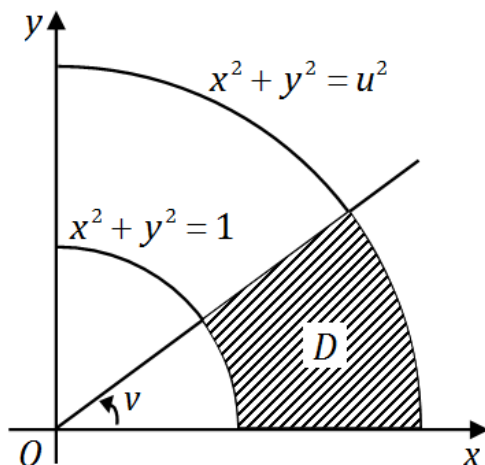
解. 应选 (C). 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{|x|} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x},$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{y^2} - 1}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{y} = 0,$$

所以 $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在.

4. 设函数 f 连续. 若 $F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, 其中区域 D_{uv} 为图中阴影部分, 则 $\frac{\partial F}{\partial u} = \dots\dots\dots$ ()



- (A) $v f(u^2)$. (B) $\frac{v}{u} f(u^2)$. (C) $v f(u)$. (D) $\frac{v}{u} f(u)$.

解. 应选 (A). 化为极坐标得到

$$F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = \int_0^v d\theta \int_1^u \frac{f(r^2)}{r} r dr = v \int_1^u f(r^2) dr,$$

$$\text{所以 } \frac{\partial F}{\partial u} = v f(u^2).$$

5. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 满足 $A^3 = 0$, 则 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆. (B) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆.
 (C) $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆. (D) $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆.

解. 应选 (C). 因为

$$(E - A)(E + A + A^2) = E - A^3 = E, \quad (E + A)(E - A + A^2) = E + A^3 = E.$$

所以 $E - A$ 和 $E + A$ 均可逆.

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则在实数域上与 A 合同的矩阵为 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (D). 记 $D = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, 则可求得 A 和 D 有相同的特征值 3 和 -1 , 从而 A 和 D 有相同的正负惯性指数, 所以 A 和 D 合同.

7. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 分布函数为.....()
- (A) $F^2(x)$. (B) $F(x)F(y)$.
(C) $1 - [1 - F(x)]^2$. (D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$.

解. 应选 (A). 这是因为

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P\{\max\{X, Y\} \leq z\} = P(X \leq z)P(Y \leq z) = F(z)F(z) = F^2(z).$$

8. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$, 且相关系数 $\rho_{XY} = 1$, 则.....()
- (A) $P\{Y = -2X - 1\} = 1$. (B) $P\{Y = 2X - 1\} = 1$.
(C) $P\{Y = -2X + 1\} = 1$. (D) $P\{Y = 2X + 1\} = 1$.

解. 应选 (D). 由 $\rho_{XY} = 1$ 知, 存在 $a > 0$ 和 b , 使得 $P\{Y = aX + b\} = 1$. 从而

$$1 = E(Y) = E(aX + b) = aEX + b = a \times 0 + b = b,$$

$$4 = D(Y) = D(aX + b) = a^2 EX = a^2 \times 1 = a^2.$$

所以 $a = 2$, $b = 1$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & |x| \leq c, \\ \frac{2}{|x|}, & |x| > c \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $c = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 1. 由题设知 $f(x)$ 在 $x = c$ 和 $x = -c$ 处都连续, 所以

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c), \quad \lim_{x \rightarrow -c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -c^-} f(x) = f(-c),$$

从而 $\frac{2}{c} = c^2 + 1$, 解得 $c = 1$.

10. 设 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{x + x^3}{1 + x^4}$, 则积分 $\int_2^{2\sqrt{2}} f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2} \ln 3$. 因为

$$f\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{\frac{1}{x} + x}{\frac{1}{x^2} + x^2} = \frac{\frac{1}{x} + x}{\left(\frac{1}{x} + x\right)^2 - 2},$$

令 $t = \frac{1}{x} + x$, 得 $f(t) = \frac{t}{t^2 - 2}$. 所以

$$\int_2^{2\sqrt{2}} f(x) dx = \int_2^{2\sqrt{2}} \frac{x}{x^2 - 2} dx = \frac{1}{2} [\ln(x^2 - 2)]_2^{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \ln 3.$$

11. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (x^2 - y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{\pi}{4}$. 奇偶对称性和轮换对称性, 可得

$$\begin{aligned}\iint_D (x^2 - y) dx dy &= \iint_D x^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 r dr = \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

12. 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解是 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{x}$. 分离变量得 $\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$, 两端积分得 $-\ln|y| = \ln|x| + C_1$, 所以 $\frac{1}{|y|} = C|x|$, 又 $y(1) = 1$, 所以 $y = \frac{1}{x}$.

13. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 2, E 为 3 阶单位矩阵, 则 $|4A^{-1} - E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 3. A 的特征值为 1, 2, 2, 所以 A^{-1} 的特征值为 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$, 所以 $4A^{-1} - E$ 的特征值为 3, 1, 1, 所以 $|4A^{-1} - E| = 3 \times 1 \times 1 = 3$.

14. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = EX^2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2e}$. 由 $DX = EX^2 - (EX)^2$, 得 $EX^2 = DX + (EX)^2$, 又因为 X 服从参数为 1 的泊松分布, 所以 $DX = EX = 1$, 所以 $EX^2 = 1 + 1 = 2$, 所以

$$P\{X = 2\} = \frac{1^2}{2!} e^{-1} = \frac{1}{2e}.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x}$.

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left(1 + \frac{\sin x}{x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = -\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 所确定的函数, 其中 φ 具有 2 阶导数且 $\varphi' \neq -1$.

(I) 求 dz ; (II) 记 $u(x, y) = \frac{1}{x-y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

解. (I) 对方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 两端求微分得

$$\begin{aligned} 2x dx + 2y dy - dz &= \varphi'(x + y + z) \cdot (dx + dy + dz) \\ \Rightarrow dz &= \frac{(-\varphi' + 2x)dx + (-\varphi' + 2y)dy}{\varphi' + 1}. \end{aligned}$$

(II) 由 (I) 可知

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-\varphi' + 2x}{\varphi' + 1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-\varphi' + 2y}{\varphi' + 1}.$$

所以

$$u(x, y) = \frac{1}{x - y} \left(\frac{-\varphi' + 2x}{\varphi' + 1} - \frac{-\varphi' + 2y}{\varphi' + 1} \right) = \frac{1}{x - y} \cdot \frac{-2y + 2x}{\varphi' + 1} = \frac{2}{\varphi' + 1},$$

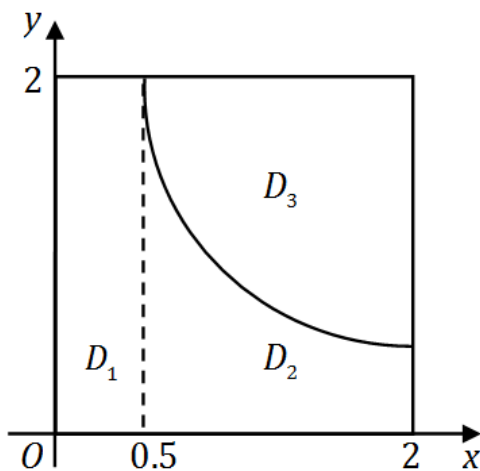
从而

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-2\varphi'' \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right)}{(\varphi' + 1)^2} = -\frac{2\varphi'' \left(1 + \frac{2x - \varphi'}{1 + \varphi'} \right)}{(\varphi' + 1)^2} = -\frac{2(1 + 2x)\varphi''}{(\varphi' + 1)^3}.$$

17. (本题满分 11 分)

计算 $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

解. 曲线 $xy = 1$ 将区域分成三个区域 D_1, D_2, D_3 :



从而所求的积分

$$\begin{aligned} \iint_D \max(xy, 1) dx dy &= \iint_{D_1} xy dx dy + \iint_{D_2} dx dy + \iint_{D_3} dx dy \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^2 1 dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_0^{\frac{1}{x}} 1 dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 xy dy \\ &= 1 + 2\ln 2 + \frac{15}{4} - \ln 2 = \frac{19}{4} + \ln 2. \end{aligned}$$

18. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是周期为 2 的连续函数.

(I) 证明对任意实数 t 都有 $\int_t^{t+2} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx$;

(II) 证明 $G(x) = \int_0^x \left[2f(t) - \int_t^{t+2} f(s) ds \right] dt$ 是周期为 2 的周期函数.

解. (I) 设 $F(t) = \int_t^{t+2} f(x) dx$, 由于 $F'(t) = f(t+2) - f(t) = 0$, 所以 $F(t)$ 为常数,

从而有 $F(t) = F(0) = \int_0^2 f(x) dx$, 即 $\int_t^{t+2} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx$.

(II) 由 (I) 知, 对任意的 t 有 $\int_t^{t+2} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx$, 记 $a = \int_0^2 f(x) dx$, 则

$$G(x) = 2 \int_0^x f(u) du - ax, \quad G(x+2) = 2 \int_0^{x+2} f(u) du - a(x+2).$$

由于对任意 x ,

$$(G(x))' = 2f(x) - a, \quad (G(x+2))' = 2f(x+2) - a = 2f(x) - a.$$

所以 $(G(x+2) - G(x))' = 0$, 从而 $G(x+2) - G(x)$ 是常数, 即有

$$G(x+2) - G(x) = G(2) - G(0) = 0,$$

所以 $G(x)$ 是周期为 2 的周期函数.

19. (本题满分 10 分)

设银行存款的年利率为 $r = 0.05$, 并依年复利计算. 某基金会希望通过存款 A 万元实现第一年提取 19 万元, 第二年提取 28 万元, $\dots$, 第 n 年取出 $10 + 9n$ 万元, 并能按此规律一直提取下去, 问 A 至少应为多少万元?

解. 设 A_n 为用于第 n 年提取 $10 + 9n$ 万元的贴现值, 则

$$A_n = (1+r)^{-n}(10+9n),$$

从而有

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10+9n}{(1+r)^n} = 10 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+r)^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9n}{(1+r)^n} = 200 + 9 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(1+r)^n}.$$

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n$, $x \in (-1, 1)$. 因为

$$S(x) = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2},$$

所以 $S\left(\frac{1}{1+r}\right) = S\left(\frac{1}{1.05}\right) = 420$, 故 $A = 200 + 9 \times 420 = 3980$, 即至少应存入 3980 万元.

20. (本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (I) 求证 $|A| = (n+1)a^n$;
 (II) a 为何值, 方程组有唯一解, 求 x_1 ;
 (III) a 为何值, 方程组有无穷多解, 并求通解.

解. (I) 记 $D_n = |A|$, 将其按第一列展开得 $D_n = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}$. 所以

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= aD_{n-1} - a^2D_{n-2} = a(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= a^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = a^{n-2}(D_2 - aD_1) = a^n. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} D_n &= a^n + aD_{n-1} = a^n + a(a^{n-1} + aD_{n-2}) = 2a^n + a^2D_{n-2} \\ &= \cdots = (n-2)a^n + a^{n-2}D_2 = (n-1)a^n + a^{n-1}D_1 \\ &= (n-1)a^n + a^{n-1} \cdot 2a = (n+1)a^n. \end{aligned}$$

(II) 因为方程组有唯一解, 所以 $|A| \neq 0$, 又 $|A| = (n+1)a^n$, 故 $a \neq 0$. 由克莱姆法则, 将 D_n 的第 1 列换成 b , 所得行列式按第 1 列展开后等于 $D_{n-1} = na^{n-1}$, 所以 $x_1 = \frac{D_{n-1}}{D_n} = \frac{n}{(n+1)a}$.

(III) 方程组有无穷多解, 由 $|A| = 0$, 有 $a = 0$, 则方程组为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

此时方程组系数矩阵的秩和增广矩阵的秩均为 $n-1$, 所以方程组有无穷多解, 其通解为 $(0, 1, 0, \cdots, 0)^T + k(1, 0, 0, \cdots, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

21. (本题满分 10 分)

设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$.

(I) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; (II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

解. (I) 设存在数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0.$$

用 A 左乘上式的两边, 并由 $A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2$ 得

$$-k_1\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0.$$

上面两式相减得 $2k_1\alpha_1 - k_3\alpha_2 = 0$. 因为 α_1, α_2 是 A 的属于不同特征值的特征向量, 所以 α_1, α_2 线性无关, 从而 $k_1 = k_3 = 0$, 代入第一式得 $k_2\alpha_2 = 0$, 又由于 $\alpha_2 \neq 0$, 所以 $k_2 = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

(II) 若 $P=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 P 可逆, 而且

$$AP=A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)=(A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3)=(-\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2+\alpha_3)$$

$$=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=P\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以 } P^{-1}AP=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X=i\}=\frac{1}{3}(i=-1, 0, 1)$, Y 的

概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 记 $Z=X+Y$.

(I) 求 $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right\}$; (II) 求 Z 的概率密度.

解. (I) 因为 X 与 Y 相互独立, $Z=X+Y$, 所以

$$\begin{aligned} P\left(Z \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right) &= P\left(X+Y \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right) = P\left(Y \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right) \\ &= P\left(Y \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\frac{1}{2}} 1 dy = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(II) 先求 Z 的分布函数得

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\} \\ &= P\{X+Y \leq z, X=-1\} + P\{X+Y \leq z, X=0\} + P\{X+Y \leq z, X=1\} \\ &= P\{Y \leq z+1, X=-1\} + P\{Y \leq z, X=0\} + P\{Y \leq z-1, X=1\} \\ &= P\{Y \leq z+1\}P\{X=-1\} + P\{Y \leq z\}P\{X=0\} + P\{Y \leq z-1\}P\{X=1\} \\ &= \frac{1}{3}[P\{Y \leq z+1\} + P\{Y \leq z\} + P\{Y \leq z-1\}] \\ &= \frac{1}{3}[F_Y(z+1) + F_Y(z) + F_Y(z-1)]. \end{aligned}$$

所以 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \frac{1}{3}[f_Y(z+1) + f_Y(z) + f_Y(z-1)] = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

23. (本题满分 11 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体为 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(I) 证明 T 是 μ^2 的无偏估计量; (II) 当 $\mu=0, \sigma=1$ 时, 求 DT .

解. (I) 因为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 所以 $E\bar{X} = \mu, D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$, 则

$$\begin{aligned} E(T) &= E\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2\right) = E\bar{X}^2 - \frac{1}{n}E(S^2) \\ &= D\bar{X} + (E\bar{X})^2 - \frac{1}{n}E(S^2) = \frac{1}{n}\sigma^2 + \mu^2 - \frac{1}{n}\sigma^2 = \mu^2, \end{aligned}$$

所以 T 是 μ^2 的无偏估计.

(II) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 由于 $\bar{X}$ 和 S^2 独立, 则有

$$\begin{aligned} D(T) &= D\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2\right) = D\bar{X}^2 + \frac{1}{n^2}DS^2 \\ &= \frac{1}{n^2}D(\sqrt{n}\bar{X})^2 + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{(n-1)^2}D[(n-1)S^2] \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot 2 + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) = \frac{2}{n(n-1)}. \end{aligned}$$